

华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称: AI 基础

年级: 2024 级

上机实践日期:

2026 年 5 月 9 日

指导教师: 杨彬

姓名: 唐一嘉

上机实践名称: Assignment2

学号: 10245101434

一、实验任务

知识推理

知识点来源lec07

- 1、写出复合命题 $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ 的真值表
- 2、给定知识库中的句子:
 $P \rightarrow Q$
 $Q \rightarrow R$
 P 。
使用Modus Ponens推理规则证明R

知识推理

Engineering 数据和

一阶逻辑与推理: 知识点来源lec08

- 1、全称量词和存在量词的应用
使用一阶逻辑的全称量词和存在量词来表达下面两个句子:
(1) 所有的国王都是富有的
(2) 有些国王是富有的
- 2、等词应用
等词用于表达两个项指代同一对象或不同对象 (加否定词时表示两个项不是同一个对象)
(1) Richard至少有两个兄弟
(2) Richard有两个兄弟x和y

知识推理

一阶逻辑与推理：知识点来源lec08

3、推理：

前向链接和后向链接，从已知事实推导出新事实。

(1) 已知知识库中有以下信息：

$\forall x \text{ King}(x) \Rightarrow \text{Rich}(x)$ (所有国王都是富有的)

$\text{King}(\text{Charles})$ (查尔斯是国王)

问题：使用前向链接推理出查尔斯是富有的。

(2) 在A国家，任何违反环境保护法的行为都被视为犯罪行为。未经授权倾倒有毒废物至环境中是违法的。如果企业能证明其行为是为了防止更大的环境灾害，可以申请倾倒有毒废物的紧急授权。

其中某湖泊被政府指定为自然保护区。企业家E在该湖泊中倾倒了有毒废物。E声称其行为是为了防止更严重的环境灾害。此外，没有证据直接表明E申请了紧急授权。

证明：使用逻辑推理，分析E是否犯了罪

二、 实验过程

lec07:

1. 复合命题 $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ 的真值表

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

2. 使用 Modus Ponens 规则证明 R

已知知识库：

$P \rightarrow Q$

$Q \rightarrow R$

P

证明过程：

(1). 由前提 1 ($P \rightarrow Q$) 和前提 3 (P)，应用 Modus Ponens 规则：若 $A \rightarrow B$ 为真且 A 为真，则 B 为真，可推出 Q。

(2). 由前提 2 ($Q \rightarrow R$) 和上一步推出的 Q，再次应用 Modus Ponens 规则，可推出 R。证毕。

lec08:**1. 全称量词和存在量词的应用**

谓词定义:

 $King(x)$: x 是国王 $Rich(x)$: x 是富有的(1) 所有的国王都是富有的: $\forall x (King(x) \rightarrow Rich(x))$ 说明: 全称量词与蕴含式搭配, 表示 “对于任意个体 x , 如果 x 是国王, 那么 x 是富有的”。(2) 有些国王是富有的: $\exists x (King(x) \wedge Rich(x))$ 说明: 存在量词与合取式搭配, 表示 “存在至少一个个体 x , x 既是国王又是富有的”。**2. 等词应用**

谓词定义:

 $Brother(x, y)$: x 是 y 的兄弟 $Richard$: 常量, 表示 **Richard** 本人(1) $Richard$ 至少有两个兄弟: $\exists x \exists y (Brother(x, Richard) \wedge Brother(y, Richard) \wedge x \neq y)$ 说明: 通过 $x \neq y$ 保证两个兄弟是不同的个体, 从而表达 “至少两个” 的含义。(2) $Richard$ 有两个兄弟 x 和 y : $Brother(x, Richard) \wedge Brother(y, Richard) \wedge x \neq y \wedge \forall z (Brother(z, Richard) \rightarrow (z=x \vee z=y))$ 说明: 前半部分保证 x 和 y 是 $Richard$ 的两个不同兄弟, 后半部分通过全称量词限定 $Richard$ 的所有兄弟只能是 x 或 y , 从而精确表达“恰好有两个兄弟”的含义。**3. 推理: 前向链接和后向链接, 从已知事实推导出新事实**

(1) 前向链接推理查尔斯是富有的

已知知识库:

规则: $\forall x (King(x) \Rightarrow Rich(x))$ (所有国王都是富有的)事实: $King(Charles)$ (查尔斯是国王)

前向链接推理过程:

先将事实 $King(Charles)$ 与规则的前件 $King(x)$ 进行合一, 得到替换 $x/Charles$, 再将替换应用到规则的后件, 得到新的事实 $Rich(Charles)$ 。

结论: 查尔斯是富有的。

(2) 逻辑推理分析企业家 E 是否犯罪

步骤 1: 定义谓词与常量

$Crime(x)$: x 犯了罪

$ViolateEnvLaw(x)$: x 违反了环境保护法

$DumpToxicWaste(x,y)$: x 向 y 倾倒有毒废物

$NatureReserve(y)$: y 是自然保护区

$HasEmergencyAuthorization(x)$: x 拥有紧急授权

$PreventGreaterDisaster(x)$: x 的行为是为了防止更大的环境灾害

常量: E (企业家 E), Lake (被倾倒有毒废物的湖泊)

步骤 2: 将法律与事实转化为一阶逻辑句子

法律规则 1: 任何违反环境保护法的行为都被视为犯罪 $\forall x (ViolateEnvLaw(x) \rightarrow Crime(x))$

法律规则 2: 未经授权倾倒有毒废物至环境中是违法的

$\forall x \forall y (DumpToxicWaste(x,y) \wedge \neg HasEmergencyAuthorization(x) \rightarrow ViolateEnvLaw(x))$

法律规则 3: 如果企业能证明其行为是为了防止更大的环境灾害, 可以申请紧急授权

$\forall x (PreventGreaterDisaster(x) \rightarrow CanApplyForAuthorization(x))$ 关键说明: “可以申请” 不等于 “已经获得”, 申请授权不代表必然获得授权。

事实 1: 该湖泊被政府指定为自然保护区 $NatureReserve(Lake)$

事实 2: 企业家 E 在该湖泊中倾倒了有毒废物 $DumpToxicWaste(E,Lake)$

事实 3: E 声称其行为是为了防止更严重的环境灾害 $Claims(E, PreventGreaterDisaster(E))$
(“声称” 不等于 “被证明”, 在没有证据支持的情况下, 不能直接认定

$PreventGreaterDisaster(E)$ 为真。)

事实 4: 没有证据直接表明 E 申请了紧急授权 $\neg HasEmergencyAuthorization(E)$

步骤 3: 推理

由事实 2 ($DumpToxicWaste(E,Lake)$) 和事实 4 ($\neg HasEmergencyAuthorization(E)$), 应用合取引入规则, 得到: $DumpToxicWaste(E,Lake) \wedge \neg HasEmergencyAuthorization(E)$

将上述结果与法律规则 2 进行合一 (替换 $x/E, y/Lake$), 应用 Modus Ponens 规则, 推出: $ViolateEnvLaw(E)$

将上述结果与法律规则 1 进行合一 (替换 x/E), 应用 Modus Ponens 规则, 推出: $Crime(E)$

步骤 4: 反驳 E 的抗辩理由

E 声称其行为是为了防止更大的环境灾害, 但这一主张存在两个关键缺陷:

“声称” 不等于 “被司法机关证明”, 在没有有效证据支持的情况下,

$PreventGreaterDisaster(E)$ 不能作为事实被采纳。

即使 $PreventGreaterDisaster(E)$ 被证明为真, 根据法律规则 3, E 也只是 “可以申请” 紧急授权, 而不是 “自动获得” 授权。E 未实际获得授权的事实仍然成立。

最终结论: 企业家 E 犯了罪。

三、总结

本次人工智能基础作业围绕**知识推理与一阶逻辑**相关内容展开，我完成了命题逻辑真值表构造、假言推理证明、量词符号化表达、等词应用以及前向链接推理与实际案例逻辑分析等任务。通过一步步推导与书写，我**系统练习了命题逻辑与一阶逻辑的基本运算和推理步骤，熟悉了形式化表示与逻辑证明的完整流程。**

在完成练习的过程中，我掌握了复合命题的真值判断方法，理解了假言推理等基本推理规则的使用方式，能够运用量词与等词将自然语言转化为一阶逻辑表达式。同时，我也学会了使用前向链接进行简单推理，并能将现实问题转化为逻辑语句进行分析与证明。

本次实践让我提升了逻辑思维与形式化表达能力，对人工智能中的知识表示与推理方法有了更清晰的认识，为后续学习打下了坚实基础。